

# 1987 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分.正确的打“√”,错误的打“×”.)

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{x}} = \infty$ . ( )

(2)  $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx = 0$ . ( )

(3) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  均发散,则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  必发散. ( )

(4) 设  $D$  是矩阵  $A$  的  $r$  阶非零子式,且含  $D$  的一切  $r+1$  阶子式均为 0,则矩阵  $A$  的一切  $r+1$  阶子式均为 0. ( )

(5) 连续型随机变量取任何给定实数值的概率均为零. ( )

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数在其定义域内连续的是( ).

(A)  $f(x) = \ln x + \sin x$  (B)  $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C)  $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$  (D)  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(2) 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导且  $a < x_1 < x_2 < b$ ,则至少存在一点  $\xi$ ,使得( ).

(A)  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) (a < \xi < b)$

(B)  $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1) (x_1 < \xi < b)$

(C)  $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2-x_1) (x_1 < \xi < x_2)$

(D)  $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2-a) (a < \xi < x_2)$

(3) 下列广义积分收敛的是( ).

(A)  $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

(B)  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

(C)  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^2} dx$

(D)  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$

(4) 设  $n$  阶方阵  $A$  的秩  $r(A) = r < n$ , 则在  $A$  的  $n$  个行向量中( ).

- (A) 必有  $r$  个行向量线性无关
- (B) 任意  $r$  个行向量均线性无关
- (C) 任意  $r$  个行向量均可构成极大线性无关组
- (D) 任意一个行向量均可由其他  $r$  个行向量线性表示

(5) 设  $A, B$  是两个事件且  $P(AB) = 0$ , 则( ).

- (A)  $A$  与  $B$  互斥
- (B)  $AB$  是不可能事件
- (C)  $AB$  未必是不可能事件
- (D)  $P(A) = 0$  或  $P(B) = 0$

### 三、计算题(本题满分 16 分, 每小题 4 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x e^x)^{\frac{1}{x}}$ .

(2) 设  $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} + 1}$ , 求  $y'$ .

(3) 设  $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$ , 求  $dz$ .

(4) 求  $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$ .

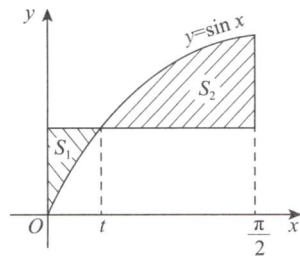
### 四、(本题满分 10 分)

设  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ , 问:

(1)  $t$  取何值时, 右图中阴影部分的面积  $S_1$  与  $S_2$  之和

$S = S_1 + S_2$  最小?

(2)  $t$  取何值时, 面积  $S = S_1 + S_2$  最大?



四题图

### 五、(本题满分 6 分)

将函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  展开成  $x$  的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

设  $D$  是由曲线  $y = x^3$  与直线  $y = x$  在第一象限内围成的封闭区域, 求  $\iint_D e^{x^2} dx dy$ .

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量  $x$  对价格  $p$  的弹性为  $\eta = -3p^3$ , 而市场对该商品的最大需求量为 1(万件), 求需求函数.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分 7 分)

设矩阵  $A$  和  $B$  满足  $AB = A + 2B$ , 求矩阵  $B$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

十、(本题满分 6 分)

求矩阵  $\begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  的实特征值与对应的特征向量.

十一、(本题满分 8 分,每小题 4 分)

(1) 设随机变量  $X$  的概率分布为  $P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5$ , 写出其分布函数  $F(x)$ .

(2) 已知随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{a^2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  求随机变量  $Y = \frac{1}{X}$  的数学期望  $E(Y)$ .

十二、(本题满分 8 分)

设两箱内装有同种零件:第一箱装 50 件,其中有 10 件一等品;第二箱装 30 件,其中有 18 件一等品,现从两箱中任取一箱,再从此箱中先后不放回地取两个零件,求:

(1) 先取出的零件是一等品的概率  $p$ ;

(2) 在先取出的零件是一等品的条件下,后取出的零件仍是一等品的条件概率  $q$ .

# 1988 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题满分 12 分,每空 1 分.把答案写在题中横线上.)

1. 设  $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt, -\infty < x < +\infty$ , 则

(1)  $f'(x) =$  \_\_\_\_\_.

(2)  $f(x)$  的单调性是 \_\_\_\_\_.

(3)  $f(x)$  的奇偶性是 \_\_\_\_\_.

(4)  $f(x)$  图形的拐点是 \_\_\_\_\_.

(5)  $f(x)$  的凹、凸区间是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

(6)  $f(x)$  的水平渐近线是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

2. 
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 \_\_\_\_\_.

3. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} =$  \_\_\_\_\_.

4. 设  $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.7$ , 那么:

(1) 若  $A$  与  $B$  互不相容, 则  $P(B) =$  \_\_\_\_\_;

(2) 若  $A$  与  $B$  相互独立, 则  $P(B) =$  \_\_\_\_\_.

二、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分.正确的打“√”,错误的打“×”.)

(1) 若极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$  都存在, 则极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  必存在. ( )

(2) 若  $x_0$  是函数  $f(x)$  的极值点, 则必有  $f'(x_0) = 0$ . ( )

(3) 等式  $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$  对任何实数  $a$  都成立. ( )

(4) 设  $A$  和  $B$  都是  $n$  阶非零矩阵, 且  $AB = O$ , 则  $A$  的秩必小于  $n$ . ( )

(5) 若事件  $A, B, C$  满足等式  $A \cup B = A \cup C$ , 则  $A = B$ . ( )

三、计算题(本题满分 16 分,每小题 4 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$ .

(2) 已知  $u + e^u = xy$ , 求  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ .

(3) 求定积分  $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}.$

(4) 求二重积分  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx.$

四、(本题满分 6 分,每小题 3 分)

(1) 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$  的收敛性.

(2) 已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$  都收敛,试证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  绝对收敛.

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量  $D$  和供给量  $S$  都是价格  $p$  的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = bp,$$

其中  $a > 0, b > 0$  为常数;价格  $p$  是时间  $t$  的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当  $t=0$  时价格为 1,试求:

(1) 需求量等于供给量时的均衡价格  $p_e$ ;

(2) 价格函数  $p(t)$ ;

(3) 极限  $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t).$

六、(本题满分 8 分)

过曲线  $y = x^2 (x \geq 0)$  上某点  $A$  处作一切线,使之与曲线以及  $x$  轴所围图形的面积为  $\frac{1}{12}$ ,

试求:

(1) 切点  $A$  的坐标;

(2) 过切点  $A$  的切线方程;

(3) 由上述所围平面图形绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分 8 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2, \end{cases}$$

问  $k_1$  和  $k_2$  各取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多组解? 在方程组有无穷多组解的情况下, 试求出一般解.

八、(本题满分 7 分)

已知向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$  线性无关, 设  $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$ , 讨论向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  的线性相关性.

九、(本题满分 6 分)

设  $A$  是 3 阶方阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵,  $A$  的行列式  $|A| = \frac{1}{2}$ , 求行列式  $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ .

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售,每箱 20 只,假设各箱含 0,1,2 只次品的概率分别为 0.8,0.1,0.1,一顾客欲购买一箱玻璃杯,在购买时,售货员随意取一箱,而顾客开箱随机查看 4 只,若无次品,则买下该箱玻璃杯,否则不买. 试求:

- (1) 顾客买下该箱的概率  $\alpha$ ;
- (2) 在顾客买下的一箱中,确实没有次品的概率  $\beta$ .

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年统计资料表明,在索赔户中被盗索赔户占 20%,以  $X$  表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

- (1) 写出  $X$  的概率分布;
- (2) 利用棣莫弗 — 拉普拉斯定理,求出被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量  $X$  在区间  $(1,2)$  上服从均匀分布,试求随机变量  $Y=e^{2X}$  的概率密度  $f(y)$ .

# 1989 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) 曲线  $y = x + \sin^2 x$  在点  $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$  处的切线方程是\_\_\_\_\_.

(2) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.

(3) 若齐次线性方程组  $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$  只有零解,则  $\lambda$  应满足的条件是\_\_\_\_\_.

(4) 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则  $A =$ \_\_\_\_\_,  $P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\} =$ \_\_\_\_\_.

(5) 设随机变量  $X$  的数学期望  $E(X) = \mu$ , 方差  $D(X) = \sigma^2$ , 则由切比雪夫不等式, 有  $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ \_\_\_\_\_.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设  $f(x) = 2^x + 3^x - 2$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时, ( ).

(A)  $f(x)$  是  $x$  的等价无穷小

(B)  $f(x)$  与  $x$  是同阶但非等价的无穷小

(C)  $f(x)$  是比  $x$  高阶的无穷小

(D)  $f(x)$  是比  $x$  低阶的无穷小

(2) 在下列等式中,正确的结果是 ( ).

(A)  $\int f'(x) dx = f(x)$

(B)  $\int df(x) = f(x)$

(C)  $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$

(D)  $d \int f(x) dx = f(x)$

(3) 设  $A$  是  $n$  阶方阵且  $|A| = 0$ , 则 ( ).

(A)  $A$  中必有两行(列)的元素对应成比例

(B)  $A$  中任意一行(列)向量是其余各行(列)向量的线性组合

(C)  $\mathbf{A}$  中必有一行(列) 向量是其余各行(列) 向量的线性组合

(D)  $\mathbf{A}$  中至少有一行(列) 的元素全是 0

(4) 设  $\mathbf{A}$  和  $\mathbf{B}$  均是  $n \times n$  矩阵, 则必有( ).

(A)  $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$

(B)  $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$

(C)  $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{BA}|$

(D)  $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$

(5) 以  $A$  表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件  $\bar{A}$  为( ).

(A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”

(B) “甲、乙两种产品均畅销”

(C) “甲种产品滞销”

(D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”

### 三、计算题(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$ .

(2) 已知  $z = f(u, v)$ ,  $u = x + y$ ,  $v = xy$ , 且  $f(u, v)$  的二阶偏导数都连续, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

(3) 求微分方程  $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$  的通解.

### 四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场, 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}}.$$

且最大需求量为 6, 其中  $x$  表示需求量,  $P$  表示价格.

(1) 求该商品的收益函数和边际收益函数;

(2) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格;

(3) 画出收益函数的图形.

五、(本题满分 10 分)

已知函数  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$  计算下列各题:

$$(1) S_0 = \int_0^2 f(x) e^{-x} dx;$$

$$(2) S_1 = \int_2^4 f(x-2) e^{-x} dx;$$

$$(3) S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n) e^{-x} dx \quad (n=2, 3, \cdots);$$

$$(4) S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n.$$

六、(本题满分 6 分)

假设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $f'(x) \leq 0$ , 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明: 在  $(a, b)$  内,  $F'(x) \leq 0$ .

七、(本题满分 5 分)

已知  $X = AX + B$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $X$ .

八、(本题满分 5 分)

设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$ . 问:

(1) 当  $t$  取何值时, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关?

(2) 当  $t$  取何值时, 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关?

(3) 当向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关时, 将  $\alpha_3$  表示为  $\alpha_1, \alpha_2$  的线性组合.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求  $\mathbf{A}$  的特征值;

(2) 利用(1) 小题的结果,求矩阵  $\mathbf{E} + \mathbf{A}^{-1}$  的特征值.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量  $X$  和  $Y$  的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:(1)  $P\{X < Y\}$ ;

(2)  $E(XY)$ .

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量  $X$  在  $[2, 5]$  上服从均匀分布,现在对  $X$  进行三次独立观测,试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

# 1990 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设函数  $f(x)$  有连续的导函数,  $f(0)=0$ ,  $f'(0)=b$ , 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在  $x=0$  处连续, 则  $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 曲线  $y=x^2$  与直线  $y=x+2$  所围成的平面图形的面积为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 若线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$

有解, 则常数  $a_1, a_2, a_3, a_4$  应满足的条件为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为  $\frac{80}{81}$ , 则该射手的命中率为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数  $f(x) = x \tan x \cdot e^{\sin x}$ , 则  $f(x)$  是( ).

- (A) 偶函数 (B) 无界函数  
(C) 周期函数 (D) 单调函数

(2) 设函数  $f(x)$  对任意的  $x$  均满足等式  $f(1+x) = af(x)$ , 且有  $f'(0) = b$ , 其中  $a, b$  为非零常数, 则( ).

- (A)  $f(x)$  在  $x=1$  处不可导  
(B)  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 且  $f'(1) = a$   
(C)  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 且  $f'(1) = b$   
(D)  $f(x)$  在  $x=1$  处可导, 且  $f'(1) = ab$

(3) 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关的充分条件是( ).

(A)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  均不为零向量

(B)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中任意两个向量的分量不成比例

(C)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中任意一个向量均不能由其余  $s-1$  个向量线性表示

(D)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  中有一部分向量线性无关

(4) 设  $A, B$  为两个随机事件, 且  $B \subset A$ , 则下列式子正确的是( ).

(A)  $P(A+B) = P(A)$

(B)  $P(AB) = P(A)$

(C)  $P(B|A) = P(B)$

(D)  $P(B-A) = P(B) - P(A)$

(5) 设随机变量  $X$  和  $Y$  相互独立, 其概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

则下列结论正确的是( ).

(A)  $X=Y$

(B)  $P\{X=Y\}=0$

(C)  $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$

(D)  $P\{X=Y\}=1$

### 三、计算题(本题满分 20 分, 每小题 5 分)

(1) 求函数  $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$  在  $[e, e^2]$  上的最大值.

(2) 计算二重积分  $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$ , 其中  $D$  是由曲线  $y=4x^2$  与  $y=9x^2$  在第一象限所围成的区域.

(3) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$  的收敛域.

(4) 求微分方程  $y' + y \cos x = (\ln x) e^{-\sin x}$  的通解.

### 四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种方式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入  $R$  (万元) 与电台广告费用  $x_1$  (万元) 及报纸广告费用  $x_2$  (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

(1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;

(2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设  $f(x)$  在闭区间  $[0, c]$  上连续, 其导数  $f'(x)$  在开区间  $(0, c)$  内存在且单调减少,  $f(0) = 0$ , 试用拉格朗日中值定理证明不等式:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b),$$

其中常数  $a, b$  满足  $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$ .

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2. \end{cases}$$

- (1)  $a, b$  为何值时方程组有解?
- (2) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
- (3) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于  $n$  阶方阵  $A$ , 存在自然数  $k$ , 使得  $A^k = O$ , 试证明矩阵  $E - A$  可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 ( $E$  为  $n$  阶单位矩阵).

八、(本题满分 6 分)

设  $A$  为  $n$  阶矩阵,  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  是  $A$  的两个不同的特征值,  $X_1, X_2$  是分别属于  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  的特征向量, 试证明  $X_1 + X_2$  不是矩阵  $A$  的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从  $0, 1, 2, \dots, 9$  十个数字中任意选出三个不同的数字, 试求下列事件的概率:

$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}, A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}; A_3 = \{\text{三个数字中含 } 0 \text{ 但不含 } 5\}.$

十、(本题满分 5 分)

某一电子仪器由两个部件构成, 以  $X$  和  $Y$  分别表示两个部件的寿命(单位: 千小时), 已知  $X$  和  $Y$  的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 问  $X$  和  $Y$  是否独立?
- (2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率  $\alpha$ .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生外语成绩(百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分与 84 分之间的概率.

附表[表中  $\Phi(x)$  是标准正态分布函数]

| $x$       | 0     | 0.5   | 1.0   | 1.5   | 2.0   | 2.5   | 3.0   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Phi(x)$ | 0.500 | 0.692 | 0.841 | 0.933 | 0.977 | 0.994 | 0.999 |

# 1991 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

- (1) 设  $z = e^{\sin(xy)}$ , 则  $dz =$  \_\_\_\_\_.
- (2) 设曲线  $f(x) = x^3 + ax$  与  $g(x) = bx^2 + c$  都通过点  $(-1, 0)$ , 且在点  $(-1, 0)$  有公共切线, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_,  $c =$  \_\_\_\_\_.
- (3) 设  $f(x) = xe^x$ , 则  $f^{(n)}(x)$  在点  $x =$  \_\_\_\_\_ 处取极小值 \_\_\_\_\_.
- (4) 设  $A$  和  $B$  为可逆矩阵,  $X = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$  为分块矩阵, 则  $X^{-1} =$  \_\_\_\_\_.
- (5) 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3, \end{cases}$$

则  $X$  的概率分布为 \_\_\_\_\_.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 下列各式正确的是( ).

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1 & \text{(B)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \\ \text{(C)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e & \text{(D)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e \end{array}$$

- (2) 设  $0 \leq a_n < \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ , 则下列级数中一定收敛的是( ).

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \sum_{n=1}^{\infty} a_n & \text{(B)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \\ \text{(C)} \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n} & \text{(D)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2 \end{array}$$

- (3) 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $\lambda$  为  $A$  的一个特征值, 则  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  的特征值之一是( ).

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \lambda^{-1} |A|^n & \text{(B)} \lambda^{-1} |A| \\ \text{(C)} \lambda |A| & \text{(D)} \lambda |A|^n \end{array}$$

(4) 设  $A$  和  $B$  是任意两个概率不为零的互不相容事件, 则下列结论中一定正确的是( ).

(A)  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  不相容

(B)  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  相容

(C)  $P(AB) = P(A)P(B)$

(D)  $P(A - B) = P(A)$

(5) 对任意两个随机变量  $X$  和  $Y$ , 若  $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ , 则( ).

(A)  $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$

(B)  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

(C)  $X$  和  $Y$  独立

(D)  $X$  和  $Y$  不独立

三、(本题满分 5 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ , 其中  $n$  是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分  $I = \iint_D y dx dy$ , 其中  $D$  是由  $x$  轴,  $y$  轴与曲线  $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$  所围成的区域, 其中  $a > 0, b > 0$ .

五、(本题满分 5 分)

求微分方程  $x y \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$  满足条件  $y|_{x=e} = 2e$  的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线  $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$ ,  $x$  轴和  $y$  轴所围区域被曲线  $L_2: y = ax^2$  分为面积相等的两部分, 其中  $a$  是大于零的常数, 试确定  $a$  的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为  $p_1$  和  $p_2$ ; 销售量分别为  $q_1$  和  $q_2$ ; 需求函数分别为  $q_1 = 24 - 0.2p_1$  和  $q_2 = 10 - 0.05p_2$ , 总成本函数为  $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$ , 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大总利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  在区间  $(0, +\infty)$  内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda+1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

问  $\lambda$  取何值时:

- (1)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 且表达式唯一;
- (2)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 且表达式不唯一;
- (3)  $\beta$  不可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示.

十、(本题满分 6 分)

二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ , 问  $\lambda$  取何值时,  $f$  为正定二次型.

十一、(本题满分 6 分)

试证明  $n$  维列向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中  $\alpha_i^T$  为向量  $\alpha_i$  的转置 ( $i = 1, 2, \dots, n$ ).

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶,需要经过三个均设有红绿灯的路口,每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立,且红绿两种信号显示的时间相等,以  $X$  表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数,求  $X$  的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量  $X$  和  $Y$  在圆域  $x^2 + y^2 \leq r^2$  上服从联合均匀分布.

- (1) 求  $X$  和  $Y$  的相关系数  $\rho$ ;
- (2) 问  $X$  和  $Y$  是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体  $X$  的概率密度为  $f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$  其中  $\lambda > 0$  是未知参数,  $a > 0$

是已知常数,试根据来自总体  $X$  的简单随机样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 求  $\lambda$  的最大似然估计量  $\hat{\lambda}$ .

# 1992 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

- (1) 设商品的需求函数为  $Q=100-5P$ , 其中  $Q, P$  分别表示需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是\_\_\_\_\_.
- (2) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$  的收敛域为\_\_\_\_\_.
- (3) 交换积分次序  $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ \_\_\_\_\_.
- (4) 设  $A$  为  $m$  阶方阵,  $B$  为  $n$  阶方阵, 且  $|A|=a, |B|=b, C=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ , 则  $|C|=$ \_\_\_\_\_.
- (5) 将 C, C, E, E, I, N, S 等七个字母随机排成一行, 则刚好排成英文单词 SCIENCE 的概率为\_\_\_\_\_.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 设  $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ , 其中  $f(x)$  为连续函数, 则  $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$  等于( ).
- (A)  $a^2$  (B)  $a^2 f(a)$   
(C) 0 (D) 不存在
- (2) 当  $x \rightarrow 0$  时, 下列四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量( )?
- (A)  $x^2$  (B)  $1 - \cos x$   
(C)  $\sqrt{1-x^2} - 1$  (D)  $x - \tan x$
- (3) 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵, 齐次线性方程组  $AX=0$  仅有零解的充分条件是( ).
- (A)  $A$  的列向量组线性无关 (B)  $A$  的列向量组线性相关  
(C)  $A$  的行向量组线性无关 (D)  $A$  的行向量组线性相关
- (4) 设当事件  $A$  与  $B$  同时发生时, 事件  $C$  必发生, 则( ).
- (A)  $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$   
(B)  $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$   
(C)  $P(C) = P(AB)$   
(D)  $P(C) = P(A \cup B)$

(5) 设  $n$  个随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布,  $D(X_1) = \sigma^2$ ,  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 则 } (\quad).$$

(A)  $S$  是  $\sigma$  的无偏估计量

(B)  $S$  是  $\sigma$  的最大似然估计量

(C)  $S$  是  $\sigma$  的一致估计量

(D)  $S$  与  $\bar{X}$  相互独立

三、(本题满分 5 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad \text{问函数 } f(x) \text{ 在 } x=1 \text{ 处是否连续? 若不连续,}$$

修改函数  $f(x)$  在  $x=1$  处的定义使其连续.

四、(本题满分 5 分)

$$\text{计算 } I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx.$$

五、(本题满分 5 分)

设  $z = \sin(xy) + \varphi\left(x, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $\varphi$  二阶连续可偏导, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

六、(本题满分 5 分)

求连续函数  $f(x)$ , 使它满足  $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$ .

七、(本题满分 6 分)

证明:当  $x \geq 1$  时,  $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ .

八、(本题满分 9 分)

设曲线为  $y = e^{-x} (x \geq 0)$ .

- (1) 将曲线  $y = e^{-x}$ ,  $x$  轴,  $y$  轴和直线  $x = \xi (\xi > 0)$  所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周, 求所得的旋转体的体积  $V(\xi)$ , 并求满足  $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$  的常数  $a$ ;
- (2) 在曲线  $y = e^{-x}$  上找一点, 使过该点的切线与两坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出最大面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵  $A$  与  $B$  相似, 其中  $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ .

- (1) 求  $x, y$  的值;
- (2) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = B$ .

十、(本题满分 6 分)

已知 3 阶矩阵  $B \neq O$ , 且  $B$  的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

- (1) 求  $\lambda$  的值;
- (2) 证明:  $|B| = 0$ .

十一、(本题满分 6 分)

设  $A, B$  分别为  $m, n$  阶正定矩阵, 试判定分块矩阵  $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$  是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差  $X \sim N(0, 10^2)$ , 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率  $\alpha$ , 并利用泊松分布求出  $\alpha$  的近似值(要求小数点后取两位有效数字).

附表

| $\lambda$      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | ... |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $e^{-\lambda}$ | 0.368 | 0.135 | 0.050 | 0.018 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | ... |

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部件构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以  $X$  表示同时需要调整的部件数, 试求  $X$  的概率分布, 数学期望  $E(X)$  和方差  $D(X)$ .

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求  $X$  的概率密度  $f_X(x)$ ;
- (2) 求概率  $P\{X + Y \leq 1\}$ .

# 1993 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知函数  $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$ ,  $f'(x) = \arctan x^2$ , 则  $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$  的和为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 4 阶矩阵  $A$  的秩为 2, 则其伴随矩阵  $A^*$  的秩为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设总体  $X$  的方差为 1, 根据来自  $X$  的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则  $X$  的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则  $f(x)$  在  $x=0$  处( ).

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在但不连续  
(C) 连续但不可导 (D) 可导

(2) 设  $f(x)$  为连续函数, 且  $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$ , 则  $F'(x)$  等于( ).

- (A)  $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$  (B)  $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$   
(C)  $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$  (D)  $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

(3)  $n$  阶矩阵  $A$  具有  $n$  个不同的特征值是  $A$  与对角矩阵相似的( ).

- (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件  
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

(4) 假设事件  $A$  和  $B$  满足  $P(B|A) = 1$ , 则( ).

- (A)  $A$  是必然事件 (B)  $P(B|\bar{A}) = 0$   
(C)  $A \supset B$  (D)  $A \subset B$

(5) 设随机变量  $X$  的密度函数为  $\varphi(x)$ , 且  $\varphi(-x) = \varphi(x)$ ,  $F(x)$  是  $X$  的分布函数, 则对任意实数  $a$ , 有( ).

(A)  $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx$       (B)  $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx$

(C)  $F(-a) = F(a)$       (D)  $F(-a) = 2F(a) - 1$

### 三、(本题满分 5 分)

设  $z = f(x, y)$  是由方程  $z - y - x + x e^{z-y-x} = 0$  所确定的二元函数, 求  $dz$ .

### 四、(本题满分 7 分)

已知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$ , 求常数  $a$  的值.

### 五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为  $C = aq^2 + bq + c$ , 需求函数为  $q = \frac{1}{e}(d - p)$ , 其中  $C$  为成本,  $q$  为需求量(即产量),  $p$  为单价,  $a, b, c, d, e$  都是正的常数, 且  $d > b$ , 求:

- (1) 利润最大时的产量及最大利润;
- (2) 需求对价格的弹性;
- (3) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

#### 六、(本题满分 8 分)

- 假设: (1) 函数  $y = f(x)$  ( $0 \leq x < +\infty$ ) 满足条件  $f(0) = 0$  和  $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$ ;  
(2) 平行于  $y$  轴的动直线  $MN$  与曲线  $y = f(x)$  和  $y = e^x - 1$  分别相交于点  $P_1$  和  $P_2$ ;  
(3) 曲线  $y = f(x)$ , 直线  $MN$  与  $x$  轴所围成封闭图形的面积  $S$  恒等于线段  $P_1P_2$  的长度.  
求函数  $y = f(x)$  的表达式.

#### 七、(本题满分 6 分)

- 假设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内二阶可导, 过点  $A(0, f(0))$  与  $B(1, f(1))$  的直线与曲线  $y = f(x)$  相交于点  $C(c, f(c))$ , 其中  $0 < c < 1$ .  
证明: 在  $(0, 1)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得  $f''(\xi) = 0$ .

#### 八、(本题满分 10 分)

$k$  为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$$

经过正交变换  $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$  化为  $f = y_2^2 + 2y_3^2$ , 其中  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T$ ,  $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)^T$  为三维列向量,  $\mathbf{P}$  为三阶正交矩阵, 试求常数  $\alpha, \beta$ .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量  $X$  和  $Y$  同分布,  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 已知事件  $A = \{X > a\}$  和  $B = \{Y > a\}$  独立, 且  $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ , 求常数  $a$ ;

(2) 求  $\frac{1}{X^2}$  的数学期望;

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为  $t$  的时间内发生故障的次数  $N(t)$  服从参数为  $\lambda t$  的泊松分布.

(1) 求相继两次故障之间时间间隔  $T$  的概率分布;

(2) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率  $Q$ .

# 1994 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上)

(1)  $\int_{-2}^2 \frac{x + |x|}{2 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知  $f'(x_0) = -1$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设方程  $e^{xy} + y^2 = \cos x$  确定  $y$  为  $x$  的函数, 则  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ , 则  $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

以  $Y$  表示对  $X$  的三次独立重复观察中事件  $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$  出现的次数, 则  $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 曲线  $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x-2)}$  的渐近线有( ).

- (A) 1 条                      (B) 2 条                      (C) 3 条                      (D) 4 条

(2) 设常数  $\lambda > 0$ , 而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$  ( ).

- (A) 发散                      (B) 条件收敛  
(C) 绝对收敛                      (D) 收敛性与  $\lambda$  有关

(3) 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $C$  是  $n$  阶可逆矩阵, 矩阵  $A$  的秩为  $r$ , 矩阵  $B = AC$  的秩为  $r_1$ , 则( ).

(A)  $r > r_1$

(B)  $r < r_1$

(C)  $r = r_1$

(D)  $r$  与  $r_1$  的关系由  $C$  而定

(4) 设  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$ , 则( ).

(A) 事件  $A$  和  $B$  互不相容

(B) 事件  $A$  和  $B$  互相对立

(C) 事件  $A$  和  $B$  互不独立

(D) 事件  $A$  和  $B$  互相独立

(5) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本,  $\bar{X}$  是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为  $n-1$  的  $t$  分布的随机变量是( ).

(A)  $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_1}{\sqrt{n-1}}}$

(B)  $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_2}{\sqrt{n-1}}}$

(C)  $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_3}{\sqrt{n}}}$

(D)  $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_4}{\sqrt{n}}}$

### 三、(本题满分 6 分)

计算二重积分  $\iint_D (x+y) dx dy$ , 其中  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$ .

### 四、(本题满分 5 分)

设函数  $y = y(x)$  满足条件  $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4. \end{cases}$  求广义积分  $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ .

### 五、(本题满分 5 分)

已知  $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$ , 求  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ .

## 六、(本题满分 5 分)

设函数  $f(x)$  可导, 且  $f(0) = 0$ ,  $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$ , 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$ .

## 七、(本题满分 8 分)

已知曲线  $y = a\sqrt{x}$  ( $a > 0$ ) 与曲线  $y = \ln \sqrt{x}$  在点  $(x_0, y_0)$  处有公共切线, 求:

(1) 常数  $a$  及切点  $(x_0, y_0)$ ;

(2) 两曲线与  $x$  轴围成的平面图形绕  $x$  轴旋转所得旋转体的体积  $V_x$ .

## 八、(本题满分 6 分)

假设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上连续,  $f''(x)$  在  $(a, +\infty)$  内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x > a),$$

证明:  $F(x)$  在  $(a, +\infty)$  内单调增加.

## 九、(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明: 若  $a_1, a_2, a_3, a_4$  两两不等, 此线性方程组无解;

(2) 设  $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$  ( $k \neq 0$ ), 且已知  $\beta_1, \beta_2$  是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  有三个线性无关的特征向量, 求  $x, y$  应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量  $X_1, X_2, X_3, X_4$  相互独立, 且同分布于

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0.4 (i = 1, 2, 3, 4),$$

求行列式  $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$  的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径  $X$  (毫米) 服从正态分布  $N(\mu, 1)$ , 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品. 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损, 已知销售利润  $T$  (单位: 元) 与销售零件的内径  $X$  有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问: 平均内径  $\mu$  取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

# 1995 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上)

(1) 设  $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , 则  $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 设  $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ,  $f(u)$  可导, 则  $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(3) 设  $f'(\ln x) = 1 + x$ , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(4) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) 设  $X_1, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 其中参数  $\mu$  与  $\sigma^2$  未知, 记  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ , 则假设  $H_0: \mu = 0$  的  $t$  检验使用的统计量  $t = \underline{\hspace{2cm}}$ .

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设  $f(x)$  为可导函数, 且满足条件  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线斜率为( ).

- (A) 2                      (B) -1                      (C)  $\frac{1}{2}$                       (D) -2

(2) 下列广义积分发散的是( ).

- (A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$                       (B)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$   
(C)  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$                       (D)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$

(3) 设矩阵  $A_{m \times n}$  的秩  $r(A) = m < n$ ,  $E_m$  为  $m$  阶单位矩阵, 下列结论中正确的是( ).

- (A)  $A$  的任意  $m$  个列向量必线性无关  
(B)  $A$  的任意一个  $m$  阶子式不等于零  
(C) 若矩阵  $B$  满足  $BA = O$ , 则  $B = O$   
(D)  $A$  通过初等行变换, 必可以化为  $(E_m, O)$  的形式

- (4) 设随机变量  $X$  和  $Y$  独立同分布, 记  $U = X - Y, V = X + Y$ , 则随机变量  $U$  与  $V$  必然( ).
- (A) 不独立 (B) 独立  
(C) 相关系数不为零 (D) 相关系数为零
- (5) 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则随  $\sigma$  增加, 概率  $P\{|X - \mu| < \sigma\}$  ( ).
- (A) 单调增加 (B) 单调减少  
(C) 保持不变 (D) 增减不定

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0. \end{cases} \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数  $f(x)$  满足条件  $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$ , 求  $f(x)$ .

五、(本题满分 6 分)

将函数  $y = \ln(1 - x - 2x^2)$  展成  $x$  的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ .

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为  $Q = Q(P)$ , 收益函数为  $R = PQ$ , 其中  $P$  为产品价格,  $Q$  为需求量 (产品的产量),  $Q(P)$  是单调减函数. 如果当价格为  $P_0$ , 对应产量为  $Q_0$  时, 边际收益  $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$ , 收益对价格的边际效应  $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$ , 需求对价格的弹性为  $E_P = b > 1$ , 求  $P_0$  和  $Q_0$ .

八、(本题满分 6 分)

设  $f(x), g(x)$  在区间  $[-a, a] (a > 0)$  上连续,  $g(x)$  为偶函数, 且  $f(x)$  满足条件  $f(x) + f(-x) = A (A \text{ 为常数})$ .

(1) 证明:  $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$ ;

(2) 利用(1)的结论计算定积分  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$ .

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ; (II)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ; (III)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ , 如果各向量组的秩分别为  $r(I) = r(II) = 3, r(III) = 4$ .

证明: 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$  的秩等于 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ .

- (1) 写出二次型  $f$  的矩阵表达式;
- (2) 用正交变换把二次型  $f$  化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了  $n$  ( $n \geq 2$ ) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

- (1) 全部能出厂的概率  $\alpha$ ;
- (2) 其中恰好有两台不能出厂的概率  $\beta$ ;
- (3) 其中至少有两台不能出厂的概率  $\theta$ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量  $X$  和  $Y$  的联合概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $X$  和  $Y$  的联合分布函数.

# 1996 年全国硕士研究生入学统一考试

## 数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) 设方程  $x = y^y$  确定  $y$  是  $x$  的函数,则  $dy =$ \_\_\_\_\_.

(2) 设  $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$ , 则  $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ \_\_\_\_\_.

(3) 设  $(x_0, y_0)$  是抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  上的一点,若在该点的切线过原点,则系数应该满足的关系是\_\_\_\_\_.

(4) 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ , 其中  $a_i \neq a_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n)$ , 则线性方程组  $A^T X = B$  的解为\_\_\_\_\_.

(5) 设有来自正态总体  $X \sim N(\mu, 0.9^2)$  容量为 9 的简单随机样本,样本均值为  $\bar{x} = 5$ , 则未知参数  $\mu$  的置信度为 0.95 的置信区间为\_\_\_\_\_.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 累次积分  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$  可以写成( ).

(A)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$

(B)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

(C)  $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$

(D)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

(2) 下述各选项正确的是( ).

(A) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$  都收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$  收敛

(B) 若  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$  都收敛

(C) 若正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则  $u_n \geq \frac{1}{n}$

(D) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 且  $u_n \geq v_n (n=1, 2, \dots)$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛

(3) 设  $n$  阶矩阵  $A$  非奇异 ( $n \geq 2$ ),  $A^*$  是矩阵  $A$  的伴随矩阵, 则 ( ).

(A)  $(A^*)^* = |A|^{n-1} A$  (B)  $(A^*)^* = |A|^{n+1} A$

(C)  $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$  (D)  $(A^*)^* = |A|^{n+2} A$

(4) 设有任意两个  $n$  维向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ , 若存在两组不全为零的数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  和  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , 使得  $(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0$ , 则 ( ).

(A)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  都线性相关

(B)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  和  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  都线性无关

(C)  $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$  线性无关

(D)  $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$  线性相关

(5) 已知  $0 < P(B) < 1$  且  $P[(A_1 + A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$ , 则下列选项成立的是 ( ).

(A)  $P[(A_1 + A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$

(B)  $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$

(C)  $P(A_1 + A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$

(D)  $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$

### 三、(本题满分 6 分)

设  $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  其中  $g(x)$  有二阶连续导数, 且  $g(0) = 1, g'(0) = -1$ .

(1) 求  $f'(x)$ ;

(2) 讨论  $f'(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  的连续性.

### 四、(本题满分 6 分)

设函数  $z = f(u)$ , 方程  $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt$  确定  $u$  是  $x, y$  的函数, 其中  $f(u), \varphi(u)$  可微,

$p(t), \varphi'(u)$  连续, 且  $\varphi'(u) \neq 1$ , 求  $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y}$ .

五、(本题满分 6 分)

计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$ .

六、(本题满分 5 分)

设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可微, 且满足  $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$ . 试证: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ .

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为  $p$  时, 售出的商品数量  $Q$  可以表示成

$$Q = \frac{a}{p+b} - c,$$

其中  $a, b, c$  均为正数, 且  $a > bc$ .

(1) 求  $p$  在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少;

(2) 要使销售额最大, 商品单价  $p$  应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分 6 分)

求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$  的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

- (1) 已知  $A$  的一个特征值为 3, 求  $y$ ;  
(2) 求矩阵  $P$ , 使得  $(AP)^T(AP)$  为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  是齐次线性方程组  $AX = 0$  的一个基础解系, 向量  $\beta$  不是方程组  $AX = 0$  的解, 即  $A\beta \neq 0$ . 证明: 向量组  $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$  线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润为 0, 发生三次或三次以上则亏损 2 万元, 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程  $x^2 + Bx + C = 0$ , 其中  $B, C$  分别是将一枚骰子接连扔两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率  $p$  和有重根的概率  $q$ .

十三、(本题满分 6 分)

假设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本, 已知  $E(X^k) = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$ ,

证明: 当  $n$  充分大时, 随机变量  $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$  近似服从正态分布, 并指出其分布参数.